

2025-2026 学年数学七年级 (下) 期末复习卷 4 (课堂练习: 二元一次方程组 1)

班级 _____ 座号 _____ 姓名 _____ 完成评价 _____

1. 下列是二元一次方程的是 (A)

- A. $x-3y=2$ B. $x+2y$ 代数式 C. $x+1=2$ 一元一次 D. $x^2+2x=-3$

2. 若关于 x, y 的方程 $5x-ay=28$ 有一组解是 $\begin{cases} x=6 \\ y=-2 \end{cases}$, 则 a 的值是 (D)
 $30+2a=28$
 $2a=-2$
 $a=-1$

- A. 29 B. -29 C. 1 D. -1

3. 对于方程组 $\begin{cases} 3x+4y=2 \text{ ①} \\ 2x-y=5 \text{ ②} \end{cases}$ 下列变形中错误的是 (B)

A. 由①, 得 $x = \frac{2-4y}{3}$

B. 由①, 得 $y = \frac{2+3x}{4}$ $y = \frac{2-3x}{4}$

C. 由②, 得 $x = \frac{y+5}{2}$

D. 由②, 得 $y = 2x-5$

4. 《九章算术》中记载: 今有牛五、羊二, 直金十两. 牛二、羊五, 直金八两. 问: 牛、羊各直金几何? 题目大意: 5 头牛、2 只羊共值 10 两“金”; 2 头牛、5 只羊共值 8 两“金”. 问每头牛、每只羊各值多少“金”? 设每头牛值 x 两“金”、每只羊值 y 两“金”, 则可列方程组 (A)
 $5x+2y=10$ $2x+5y=8$

A. $\begin{cases} 5x+2y=10 \\ 2x+5y=8 \end{cases}$

B. $\begin{cases} 5x+2y=10 \\ 5x+2y=8 \end{cases}$

C. $\begin{cases} 5x+2y=8 \\ 5x+2y=10 \end{cases}$

D. $\begin{cases} 5x+2y=8 \\ 2x+5y=10 \end{cases}$

5. 用加减消元法解方程组 $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=-1 \end{cases}$ 时, 消 x 用 _____ 法, 消 y 用 _____ 法. 横线上应填入 (C)

A. 加, 加

B. 加, 减

C. 减, 加

D. 减, 减

6. 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} ax+2(a-1)y=a \\ 2x+2y=3 \end{cases}$ 有下列几种说法: ①一定有一解; ②可能有无数多解; ③当 $a=2$ 时方程组无解; ④若方程组的一个解中 y 的值为 0, 则 $a=0$. 正确的说法有 (C)
 $\begin{cases} 2x+2y=2 \\ 2x+2y=3 \end{cases}$ $2x=3 \Rightarrow x=\frac{3}{2}$ $\frac{3}{2}a+0=a \Rightarrow a=0$ 不在 a 使 $\frac{a}{2} = \frac{2(a-1)}{2} = \frac{a}{2}$ 成立

A. 0 种

B. 1 种

C. 2 种

D. 3 种

7. 将二元一次方程 $y-3x=5$ 写成用含 y 的式子表示 x 的形式, 则 $x = \frac{y-5}{3}$; 用含 x 的式子表示 y 的形式, 则 $y = 3x+5$.

8. 若 $(k+2)x+y^{|k|-1}=0$ 是关于 x, y 的二元一次方程, 则 $k = 2$

$k+2 \neq 0$ $|k|-1=1$
 $|k|=2$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \text{ 得 } 4(a+b) = 12$$

$$a+b = 3$$

9. 已知 a, b 满足方程组 $\begin{cases} 3a+b=9 \textcircled{1} \\ a+3b=3 \textcircled{2} \end{cases}$ 则 $a+b$ 的值为 3

10. 解关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} ax+by=4 \\ cx-7y=8 \end{cases}$ 时, 正确的解是 $\begin{cases} x=3 \\ y=-2 \end{cases}$, 由于看错了系数 c 得到的解是 $\begin{cases} x=-1 \\ y=1 \end{cases}$,

则 $a+b+c$ 的值是 26.
 $\begin{cases} 3a-2b=4 \\ 3c+14=8 \end{cases} + \boxed{-a+b=4} \Rightarrow \begin{cases} c=-2 \\ a=12 \\ b=16 \end{cases}$

11. 某班为奖励在数学竞赛中成绩优异的同学, 花费 32 元钱购买了甲、乙两种奖品, 每种奖品至少购买 1 件, 其中甲种奖品每件 4 元, 乙种奖品每件 3 元. 则有 2 种购买方案.

12. 已知关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} a_1x+b_1y=c_1 \\ a_2x+b_2y=c_2 \end{cases}$ 的解为 $\begin{cases} x=6 \\ y=3 \end{cases}$, 则关于 x, y 的方程组

$\begin{cases} 4a_1x-3b_1y=2a_1+c_1 \\ 4a_2x-3b_2y=2a_2+c_2 \end{cases}$ 的解为 $\begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases}$.
 $\begin{cases} a_1(4x-2)+b_1(-3y)=c_1 \\ a_2(4x-2)+b_2(-3y)=c_2 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} 4x-2=b \\ -3y=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases}$

13. 解下列二元一次方程组:

(1) $\begin{cases} x=y+4 \textcircled{1} \\ 3x+2y=2 \textcircled{2} \end{cases}$

解: 将 $\textcircled{1}$ 代入 $\textcircled{2}$ 得
 $3(y+4)+2y=2$
 得 $y=-2$
 将 $y=-2$ 代入 $\textcircled{1}$ 得 $x=2$
 $\therefore \begin{cases} x=2 \\ y=-2 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 3a+2b=13 \textcircled{1} \\ 5a-4b=7 \textcircled{2} \end{cases}$

解: $\textcircled{1} \times 2$ 得 $6a+4b=26 \textcircled{3}$
 $\textcircled{3} + \textcircled{2}$ 得 $11a=33$
 $a=3$
 将 $a=3$ 代入 $\textcircled{1}$ 得 $b=2$
 $\therefore \begin{cases} a=3 \\ b=2 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 2y-(2x-3)=-1 \\ \frac{x+1}{3}=\frac{y}{2} \end{cases}$

解: 化简得 $\begin{cases} -2x+2y=-4 \textcircled{1} \\ 2x-3y=2 \textcircled{2} \end{cases}$
 $\textcircled{1} + \textcircled{2}$ 得 $-y=-6$ 即 $y=6$
 将 $y=6$ 代入 $\textcircled{1}$ 得 $x=8$
 $\therefore \begin{cases} x=8 \\ y=6 \end{cases}$

14. 若 x, y 满足 $(x+y)^2 + |x-y-2| = 0$, 求 x, y 的值.

解: $\because (x+y)^2 \geq 0, |x-y-2| \geq 0$
 $\therefore \begin{cases} x+y=0 \\ x-y-2=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=-1 \end{cases}$

15. 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 2x+y=1+3m \\ x+2y=1-m \end{cases}$

(1) 当 $y=2$ 时, 求 m 的值; (2) 若方程组的解 x 与 y 满足条件 $x+y=2$, 求 m 的值.

解: (1) 当 $y=2$
 即 $\begin{cases} 2x+2=1+3m \textcircled{1} \\ x+4=1-m \textcircled{2} \end{cases}$
 由 $\textcircled{2}$ 得 $x=-m-3 \textcircled{3}$
 将 $\textcircled{3}$ 代入 $\textcircled{1}$ 得
 $2(-m-3)+2=1+3m$
 $-2m-6+2=1+3m$

$\therefore 5m = -5$
 $m = -1$
 (2) $\begin{cases} 2x+y=1+3m \textcircled{1} \\ x+2y=1-m \textcircled{2} \end{cases}$
 $\textcircled{1} + \textcircled{2}$ 得 $3(x+y)=2+2m$

$\therefore x+y=2$
 $\therefore 6=2+2m$
 即 $m=2$

2025-2026 学年数学七年级 (下) 期末复习卷 4 (课后练习: 二元一次方程组 1)

班级 _____ 座号 _____ 姓名 _____ 完成评价 _____

1. 用代入消元法解方程组 $\begin{cases} y = 2x + 1 \text{ ①} \\ 3x - y = 8 \text{ ②} \end{cases}$, 将①代入②可得 (B)
 注意不派求

A. $3x - 2x + 1 = 8$ B. $3x - 2x - 1 = 8$ C. $3x + 2x + 1 = 8$ D. $3x + 2x - 1 = 8$

2. 关于 x 、 y 的方程组 $\begin{cases} x - y = 1 \text{ ①} \\ 2x + y = 0 \text{ ②} \end{cases}$ 则 $x + 2y$ 的值等于 (C)
 ② - ① $\Rightarrow -1$

A. 1 B. 0 C. -1 D. 2

3. 在解二元一次方程组 $\begin{cases} x - 2y = 2 \text{ ①} \\ 4x - 2y = 5 \text{ ②} \end{cases}$ 时, 下列方法中无法消元的是 (C)

A. ① - ② B. 由①变形得 $x = 2 + 2y$ ③, 将③代入②
 C. ① $\times 4 +$ ② D. 由②变形得 $2y = 4x - 5$ ③, 将③代入①

4. 已知 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$ 是关于 x 、 y 的二元一次方程组 $\begin{cases} mx + ny = -1 \\ mx - 2ny = 2 \end{cases}$ 的解, 则 $2m - n$ 的值为 (D)
 $\begin{cases} m+n=-1 \text{ ①} \\ m-2n=2 \text{ ②} \end{cases}$ ① $\times 2$ 得 $2m+2n=-2$

A. -2 B. 2 C. -1 D. 1

5. 现代办公纸张通常以 A0, A1, A2, A3, A4 等标记来表示纸张的幅面规格, 一张 A2 纸可裁成 2 张 A3 纸或 4 张 A4 纸. 现计划将 100 张 A2 纸裁成 A3 纸和 A4 纸, 两者共计 300 张, 设可裁成 A3 纸 x 张, A4 纸 y 张, 根据题意, 可列方程组 (D)

A. $\begin{cases} x + y = 100 \\ 2x + 4y = 300 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x + y = 300 \\ 2x + 4y = 100 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x + y = 100 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}y = 300 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x + y = 300 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}y = 100 \end{cases}$

6. 当方程 $ax - 3y = x - 1$ 是关于 x 、 y 的二元一次方程时, a 的取值范围是 $a \neq 1$.
 $a x - x - 3y = -1 \Rightarrow (a-1)x - 3y = -1$ $a-1 \neq 0$

7. 关于 x 、 y 的二元一次方程组 $\begin{cases} ax + by = m \\ bx - ay = n \end{cases}$ 解为 $\begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$, 则关于 x 、 y 的二元一次方程组

$\begin{cases} a(x-1) + b(y+2) = m \\ b(x-1) - a(y+2) = n \end{cases}$ 的解为 $\begin{cases} x = 4 \\ y = 0 \end{cases}$.
 $\begin{cases} x = 4 \\ y = 0 \end{cases}$ $\begin{cases} x-1 = 3 \\ y+2 = 2 \end{cases}$

8. 已知方程组 $\begin{cases} 2x + 5y = -k + 3 \text{ ①} \\ 7x + 4y = 3k - 1 \text{ ②} \end{cases}$ 的解满足 $5x - y = 4$, 则 $k = 2$.
 ② - ① 得 $5x - y = 4k - 4$ 即 $4k - 4 = 4$ $k = 2$

9. 福州南站到厦门高崎机场路程全长 270km, 一小汽车和一辆货车同时从福州南站、厦门高崎机

分钟 $\rightarrow$ 时 $\frac{5}{3}h$

场两地相向而行，经过 1 小时 40 分钟相遇，相遇时小汽车比货车多行驶 40km，设小汽车和货车的平均速度分别为 $x \text{ km/h}$ 和 $y \text{ km/h}$ ，列出方程组

$$\begin{cases} \frac{5}{3}(x+y) = 270 \\ \frac{5}{3}x = \frac{5}{3}y + 40 \end{cases}$$

10. 解方程组：

$$(1) \begin{cases} x+2y=4 & ① \\ x+3y=5 & ② \end{cases}$$

解：②-①得 $y=1$
将 $y=1$ 代入①得 $x=2$
 $\therefore \begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$

$$(2) \begin{cases} x-2y=1 & ① \\ 3x+4y=23 & ② \end{cases}$$

解：① $\times 2$ 得 $2x-4y=2$ ③
②+③得 $5x=25$
 $x=5$
将 $x=5$ 代入①得 $y=2$
 $\therefore \begin{cases} x=5 \\ y=2 \end{cases}$

$$(3) \begin{cases} 4(x+1)-(y-1)=-x \\ 4(x+1)+3(y-1)=10 \end{cases}$$

解：化简得 $\begin{cases} 5x-y=5 & ① \\ 4x+3y=9 & ② \end{cases}$
① $\times 3$ 得 $15x-3y=15$ ③
②+③得 $19x=-6$
 $x=-\frac{6}{19}$
将 $x=-\frac{6}{19}$ 代入①得 $y=\frac{65}{19}$
 $\therefore \begin{cases} x=-\frac{6}{19} \\ y=\frac{65}{19} \end{cases}$

11. 已知在方程组 $\begin{cases} 3x+2y=m+2 & ① \\ 2x+y=m-1 & ② \end{cases}$ 中， x, y 均为正数。

(1) 求出 x, y 的值（用含 m 代数式表示）；(2) 求出 m 的取值范围；

(3) 当 m 为何正整数时，求： $s=2x-3y+m$ 的最大值？

解：(1) ② $\times 2$ 得 $4x+2y=2m-2$ ③
③-①得 $x=m-4$
将 $x=m-4$ 代入②得 $y=7-m$
 $\therefore \begin{cases} x=m-4 \\ y=7-m \end{cases}$

(2) $\because x, y$ 均为正数
 $\therefore \begin{cases} m-4 > 0 \\ 7-m > 0 \end{cases}$
 $\therefore 4 < m < 7$

(3) $S=2x-3y+m$
 $=2(m-4)-3(7-m)+m$
 $=6m-29$
 $\because 4 < m < 7$ ，且 m 为整数
 $\therefore m=6$ 时 $S_{\max}=36-29=7$

12. 某校七年级收到社区捐款共计 9000 元，准备将这些捐款全部用于购买记号笔和盲盒作为纪念品分发给学生。已知买 3 支记号笔和 2 个盲盒需花费 29 元，买 6 支记号笔和 1 个盲盒需花费 28 元。若该年级共有 600 个学生，每个学生都希望分到 2 支记号笔和 1 个盲盒。请通过计算分析该希望能够实现吗？

答：不能实现

解：设 1 支记号笔 x 元，1 个盲盒 y 元。
 $\begin{cases} 3x+2y=29 \\ 6x+y=28 \end{cases}$
解得 $\begin{cases} x=3 \\ y=10 \end{cases}$

经检验： $\begin{cases} x=3 \\ y=10 \end{cases}$ 是方程组解且符合题意

$\therefore$ 每个学生分 2 支记号笔 1 个盲盒
 $\therefore$ 每人花费： $2x+y$
 $=6+10=16$ (元)
总花费 $16 \times 600 = 9600$ (元)
 $9600 > 9000$
答：不能实现。